آشنایی با زبان برنامه‌نویسی پایتون (Python)

پایتون چیست؟

پایتون (Python) یک زبان برنامه‌نویسی محبوب و پرکاربرد در دنیاست. این زبان توسط **گیدو ون روسوم** (Guido van Rossum) طراحی شد و اولین بار در سال ۱۹۹۱ میلادی منتشر گردید

کاربردهای اصلی پایتون:

- **توسعه وب:** ساخت بخش‌های پشت‌صحنه (Server-side) سایت‌ها
- **تولید نرم‌افزار:** ساخت انواع برنامه‌های کامپیوتری
- **ریاضیات و تحلیل داده:** انجام محاسبات پیچیده و کار با داده‌های بزرگ
- **اسکریپت‌نویسی سیستم:** خودکارسازی کارهای سیستمی و مدیریتی

چرا باید پایتون یاد بگیریم؟

۱. **چندسکویی:** روی تمام سیستم‌عامل‌ها (ویندوز، مک، لینوکس و حتی رسپبری پای) اجرا می‌شود

۲. **سینتکس (دستور زبان) ساده:** یادگیری آن بسیار شبیه به زبان انگلیسی است

۳. **کدنویسی کمتر:** در مقایسه با بسیاری از زبان‌های دیگر، با خطوط کمتر، کار بیشتری انجام می‌دهد

۴. **تفسیرپذیری (Interpreter):** به محض نوشتن کد، می‌توانید آن را اجرا و نتیجه را مشاهده کنید (این ویژگی برای یادگیری سریع عالی است)

۵. **انعطاف‌پذیری:** از روش‌های مختلف برنامه‌نویسی (شی‌گرا، رویه‌ای و تابعی) پشتیبانی می‌کند

تفاوت پایتون با سایر زبان‌ها

طراحان پایتون، "خوانایی" را اولویت اول خود قرار داده‌اند. در اینجا چند تفاوت کلیدی وجود دارد:

- **پایان خط:** در اکثر زبان‌ها برای پایان دستور از ; یا () استفاده می‌شود، اما پایتون از **خط جدید (Enter)** استفاده می‌کند
- **تورفتگی (Indentation):** پایتون از فاصله (Space) برای تعیین محدوده کدها (مانند بدنه‌ی حلقه‌ها یا توابع) استفاده می‌کند. در حالی که سایر زبان‌ها معمولاً از آکولاد {} استفاده می‌کنند

اولین قدم: برنامه "Hello, World!"

برای شروع، کافی است در محیط برنامه‌نویسی خود، دستور زیر را بنویسید:

```
print("Hello, World!")
```

- **توضیح:** تابع print متن داخل پرانتز را در صفحه نمایش چاپ می‌کند

چند مثال کاربردی:

۱. متغیرها و محاسبات ساده

در پایتون نیازی نیست نوع متغیر را مشخص کنید

```
name = "Ali"     متغیر متنی #
age = 15         متغیر عددی #
score = 19.5     متغیر اعشاری #


print(name)
print(age + 2)   انجام یک محاسبه ساده #
```

۲. شرط‌ها (If-Else)

برای تصمیم‌گیری در برنامه از ساختار شرطی استفاده می‌کنیم:

```
score = 15
if score >= 10:
   print("شما قبول شدید!")
else:
   print("لطفاً بیشتر تلاش کنید.")
```

(نکته: به فاصله قبل از کلمه print دقت کنید، این همان "تورفتگی" یا Indentation است.)

۳. حلقه‌ها (Loops)

برای تکرار یک دستور به دفعات مشخص:

```
for i in range(5):
```

print("این پیام ۵ بار تکرار می‌شود.")

ابزارهای لازم

برای نوشتن کدهای پایتون می‌توانید از یک ویرایشگر متن ساده استفاده کنید، اما برای مدیریت پروژه‌های بزرگ‌تر، استفاده از یک **IDE** (محیط توسعه یکپارچه) پیشنهاد می‌شود:

- **Thonny**: بسیار عالی برای مبتدی‌ها و یادگیری
- **PyCharm**: قدرتمند و استاندارد برای حرفه‌ای‌ها
- **VS Code**: بسیار محبوب و قابل شخصی‌سازی